

【实验要求】

1. 课前预习

在选课系统（pems.ustc.edu.cn）下载实验讲义，预习实验原理、实验器材与实验内容等。课堂完成预习测试题（下午 13:30-14:10，晚上 18:30-19:10）。

2. 实验阶段

- （1）实验仪器：了解仪器的功能，掌握仪器的使用；轻拿轻放、爱护实验设备。
- （2）实验数据：如实、规范记录实验数据；不得篡改、抄袭。
- （3）数据签字：实验完毕，实验数据须经指导老师签字；整理实验设备。
- （4）注意事项：仔细听老师讲解，仔细阅读实验注意事项和操作说明；在实验室内保持安静、保持整洁。

3. 出门测试

完成实验后，尽快在选课系统（pems.ustc.edu.cn）完成出门测试题（下午 16:00-18:00，晚上 21:00-23:00）。

4. 实验报告

基本数据处理： 绘制 $I_{sc}-L$ 特性曲线；反向偏置电压下， $U-L$ 特性曲线，给出函数关系表达式。

硅光电池光电特性

【实验目的】

1. 了解硅光电池工作原理
2. 掌握硅光电池的工作特性。
3. 掌握硅光电池的光电特性的测量方法

【实验原理】

硅光电池是根据光伏效应而制成的将光能转换成电能的一种器件，它的基本结构就是一个 P-N 结。硅光电池 P-N 结的制造，一般是在 P 型硅片上扩散磷形成 N 型薄层，是 N/P 型电池。也可在 N 型硅片上扩散硼形成 P 型薄层，形成 P/N 型电池。光电池是在 N (P) 型硅基底上扩散 P (N) 型杂质并作为受光面，构成个 P-N 结后，再经过各种工艺处理，分别在基底和光敏面上制作输出电极，涂上二氧化硅作保护膜（一方面起防潮保护作用，另一方面对入射光起抗反射作用），即成硅光电池（图 1 所示）。

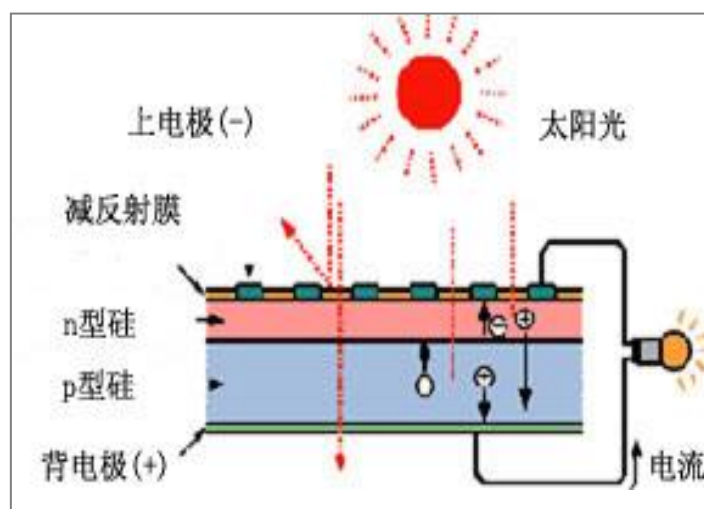


图 1 硅光电池结构

1、P-N 结偏置特性

当 P 型和 N 型半导体材料结合时，由于 P 型材料空穴多电子少，而 N 型材料电子多空穴少，结果 P 型材料中的空穴向 N 型材料这边扩散，N 型材料中的电子向 P 型材料这边扩散，扩散的结果使得结合区两侧的 P 型区出现负电荷，N 型区带正电荷，形成一个势垒。由此而产生的内电场将阻止扩散运动的继续进行，当两者达到平衡时，在 PN 结两侧形成一个耗尽区，耗尽区的特点是无自由载流子，呈现高阻抗。当 PN 结反偏时，外加电场与内电场方向一致，耗尽区在外电场作用下变宽，使势垒加强；当 PN 结正偏时，外加电场与内电场方向相反，耗尽区在外电场作用下变窄，使势垒削弱，使载流子扩散运动继续形成电流，这就是 PN 结的单向导电性，电流方向是从 P 指向 N。图 2 所示是半导体 PN 结在零偏、反偏、正偏下的耗尽区。

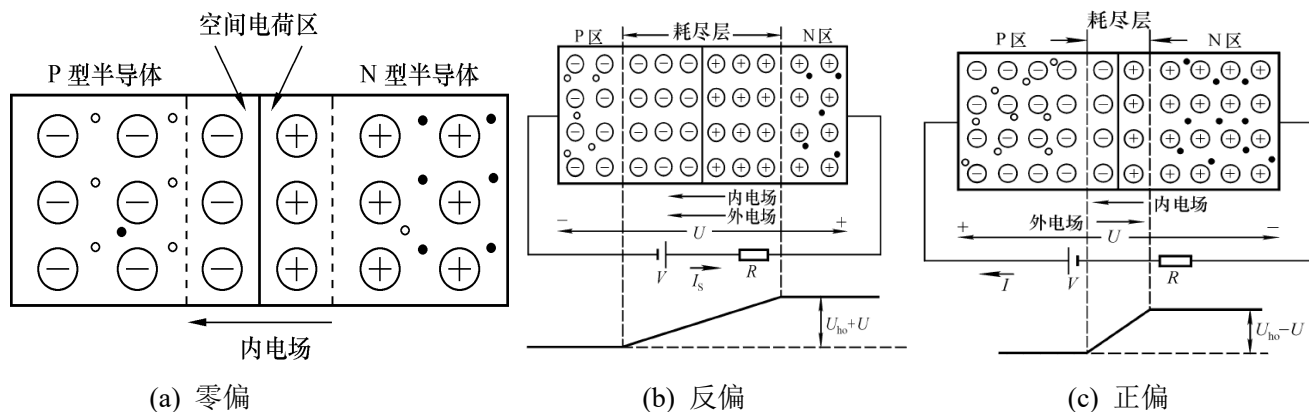


图 2 硅光电池 PN 结在零偏，反偏和正偏下的耗尽区

2、光伏效应

当硅光电池 PN 结处于零偏或反偏时，在它们的结合面耗尽区存在一内电场，当有光照时，电池对光子的本征吸收和非本征吸收都产生光生载流子，但能引起光伏效应的只能是本征吸收所激发的少数载流子。入射光子将把处于价带中的束缚电子激发到导带，激发出的电子空穴对在内电场作用下分别飘移到 N 型区和 P 型区，当在 PN 结两端加负载时就有一光生电流流过负载。基于光伏效应，硅光电池的应用分为两类。一类是作为能源，如把太阳光的能量转换为电能，为太阳能电池，是利用太阳能的重要元件。另一类是作为光电信号转换器，可用于光探测器。

3、硅光电池的基本特性

(1) 伏安特性

在一定光照下，在光电池两端加一个负载就会有电流流过，当负载很大时，电流较小而电压较大；当负载很小时，电流较大而电压较小。如图 3 所示，硅光电池的伏安特性曲线由二个部分组成：

- 1) 无偏压工作状态，光电流随负载变化很大。
- 2) 反偏压工作状态，光电流与偏压、负载几乎无关（很大的动态范围内）。

伏安特性曲线在横轴上的截距为开路电压 U_{oc} ，在纵轴上的截距为短路电流 I_{sc} 。

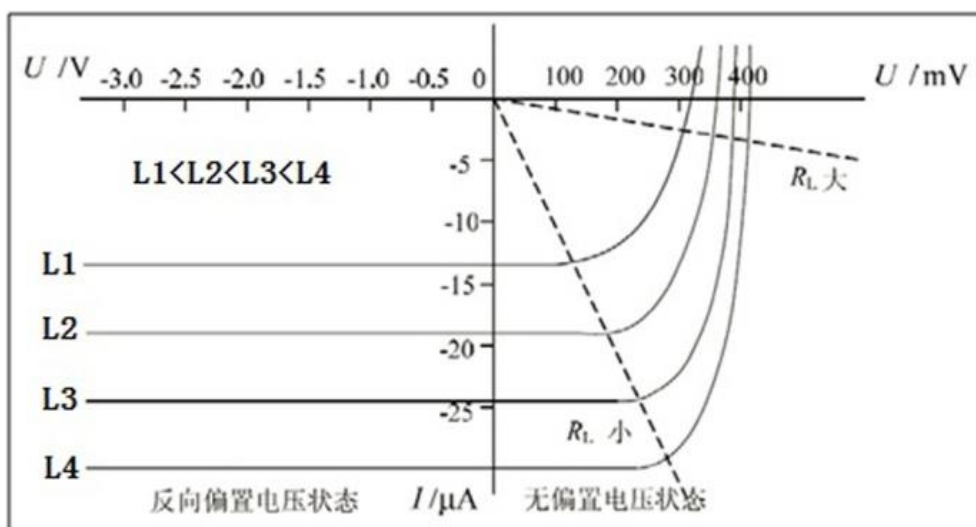


图 3 硅光电池的伏安特性曲线

(2) 照度特性

当没有光照时，硅光电池等效于普通的二极管，其伏安特性为：

$$I_d = I_0 \left[\exp\left(\frac{qU}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

I 为流过 PN 结的电流， I_0 为反向饱和电流， q 为电子电荷， k_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度， U 是加在 PN 结两端电压。对于外加正向电压， I 随 V 指数增长，称正向电流；当外加电压为反向时，在反向击穿电压之内，反向饱和电流基本是个常数。

当有光照时，入射光子把处于价带的束缚电子激发到导带，激发出的电子空穴对在内电场作用下分别飘逸到 N 型区和 P 型区，当在 PN 结两端加负载时就有光生电流流过负载，流过 PN 结两端的电流：

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{qU}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

式中 I_{ph} 是与入射光的强度成正比的光生电流，其比例系数与负载电阻的大小及硅光电池的结构特性有关。

当硅光电池在短路状态时 ($U=0$)，短路电流为： $I_{sc} = I_{ph}$

当硅光电池在开路状态时 ($I=0$)，开路电压为： $U_{oc} = \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{I_{sc}}{I_0} + 1\right)$

短路电流 I_{sc} 和光照强度 L 成正比，开路电压 U_{oc} 与光照强度 L 的对数成正比。图 4 是在一定光照范围内 I_{sc} 和 U_{oc} 随 L 的变化关系。在线性测量中，光电池通常以电流形式使用，故 I_{sc} 与 L 呈线性关系，是光电池的重要光照特性。实际使用时都接有负载电阻 R_L ，输出电流 I_L 随 L 的增加而非线性缓慢地增加，并且随 R_L 的增大线性范围也越来越小。因此，在要求输出的 I_L 与 L 呈线性关系时， R_L 在条件许可的情况下越小越好，并限制在光照范围内使用。

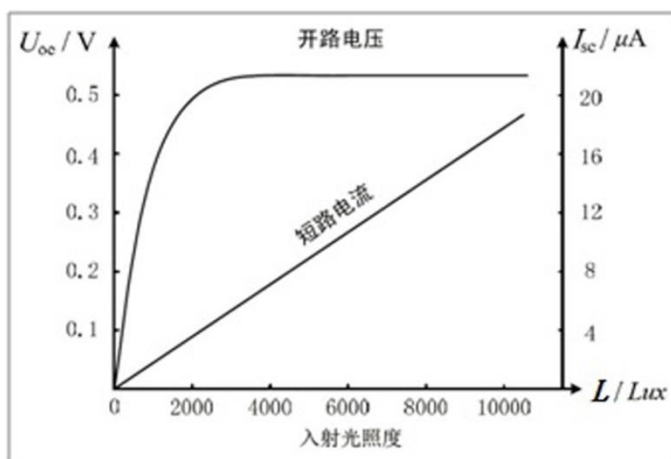


图 4 硅光电池的光照特性曲线

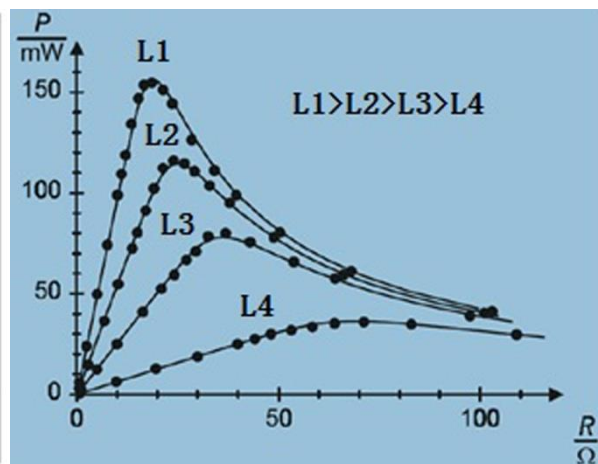


图 5 硅光电池的输出特性曲线

(3) 输出特性

硅光电池负载 R_L 上的电压降 U 和通过 R_L 的电流之积称为硅光电池的输出功率 P 。在一定的照度下，不同 R_L 有不同的输出功率 P ，输出功率达到最大值 P_m 时的负载电阻 R_m 称为最佳负载电阻。此时能量转换效率最高，且 R_m 随光强而变化。当 $R_L = R_m$ 时： $P_m = U_m I_m$ ，式中 U_m 和 I_m 分别是最佳工作电压和最

佳工作电流， P_m 为最大输出功率。硅光电池的输出特性曲线如图 5 所示。

填充因子 FF ，其定义为：
$$FF \equiv \frac{P_m}{U_{oc} I_{SC}} = \frac{U_m I_m}{U_{oc} I_{SC}}$$

FF 是表征硅光电池性能优劣的一个重要参数， FF 越大则输出功率越高，说明硅光电池对光的利用率越高。 FF 取决于入射光强、材料禁带宽度、负载电阻等。

(4) 光谱响应特性

硅光电池的光谱响应表征不同波长的光子产生电子-空穴对的能力。各种波长的单位辐射光能或对应的光子入射到硅光电池上，将产生不同的短路电流，按波长的分布求得其对应的短路电流变化曲线称为硅光电池的光谱响应曲线。通常把光谱响应的最大值取为 1，其它值作归一化处理，这样的曲线也叫相对灵敏度分布曲线。图 6 给出了典型的硅光电池光谱响应曲线。

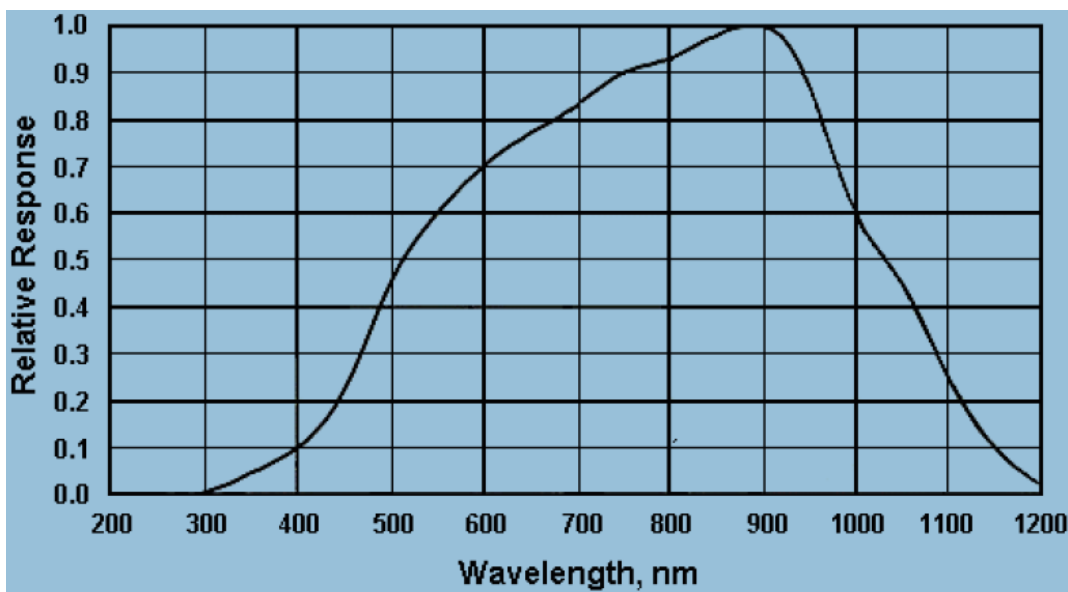


图 6 硅光电池的光谱响应曲线

硅光电池的光谱响应范围是 400-1100 nm，使用时必须注意与入射光的波长匹配，获得较高的光电子输出效率。实验中常通过测试硅光电池的相对灵敏度表征其光谱响应特性。硅光电池的灵敏度 K_λ 为

$$K_\lambda = \frac{P_\lambda}{\eta_\lambda T_\lambda \Delta\lambda}$$

P_λ 为硅光电池测得光强，也可用短路电流表示； η_λ 为光源随波长的发射强度； T_λ 为滤光片的峰值透率， $\Delta\lambda$ 为滤光片的半宽度。

其相对灵敏度 $K_{r\lambda}$ 为 $K_{r\lambda} = \frac{K_\lambda}{K_m}$ ， K_m 为不同波长对于 K_λ 的最大值。

【实验仪器】

硅光电池，直流稳压电源，数字万用表，毫安表，电阻箱，溴钨灯，光学导轨及支座，开关，导线。

【实验内容】

一. 基础内容

1. 硅光电池暗伏安特性测量

在无光照下，按图 1 连线，测量正向偏压下硅光电池的工作电流 I 与工作电压 U 的关系。

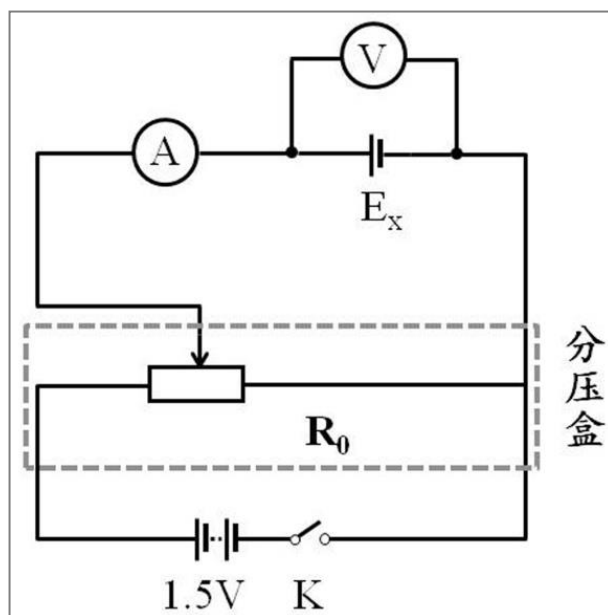


图 1 硅光电池的暗伏安特性测量

2. 硅光电池输出特性测量

在无偏压下，按图2 连线，电阻箱作为负载，用溴钨灯照射硅光电池，溴钨灯到硅光电池的距离 d 为50cm时，光照强度 L 为40lx。

(1) 测量负载 R_L 的工作电压 U ，求出工作电流 I 和输出功率 P 。

(要求：只允许使用数字万用表电压档，说明使用的万用表的量程，负载电阻不小于 $50\ \Omega$)

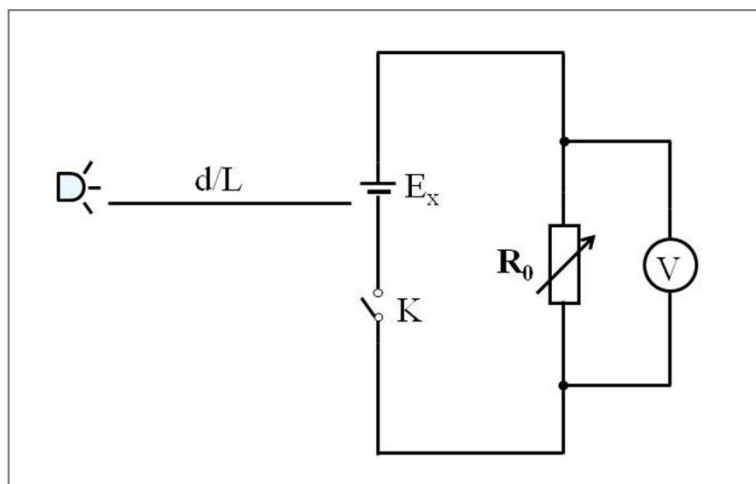


图 2 光电池输出特性测量

(2) 求硅光电池的短路电流 I_{SC} ，开路电压 U_{OC} ，最大输出功率 P_m ，对应最佳负载电阻 R_m ，填充因子 FF 。

二. 提升内容

1. 硅光电池开路电压 U_{OC} 、短路电流 I_{SC} 与光照 L 特性测量

按图3接线，测量不同光照下硅光电池的开路电压 U_{OC} 与短路电流 I_{SC} （表3），绘制 $U_{OC}-L$ 、 $I_{SC}-L$ 特性曲线；给出 $I_{SC}-L$ 的近似函数关系。

(要求：只允许使用数字万用表电压档，说明使用的万用表的量程)

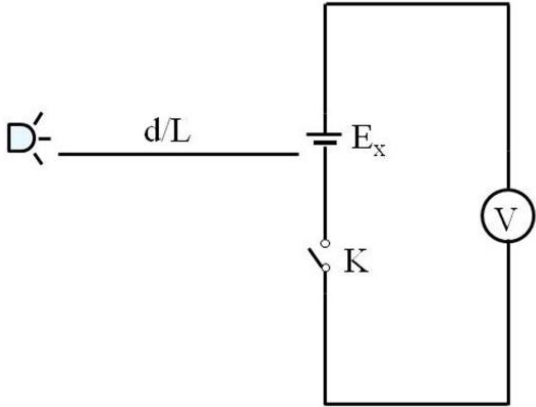


图 3 开路电压测量

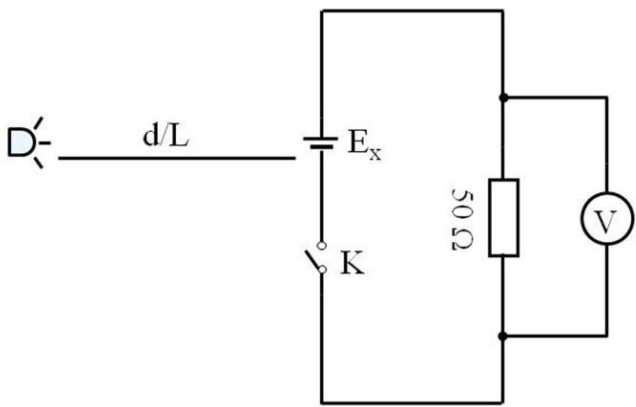


图 3 短路电流测量

三. 进阶内容

1. 硅光电池的输出电压 U 与光照 L 特性测量

按图 4 接线，测量负载 R_L 的工作电压 U 与光照 L 的关系（表 4），绘制 U - L 特性曲线。

(要求：只允许使用数字万用表电压档，说明使用的万用表的量程)

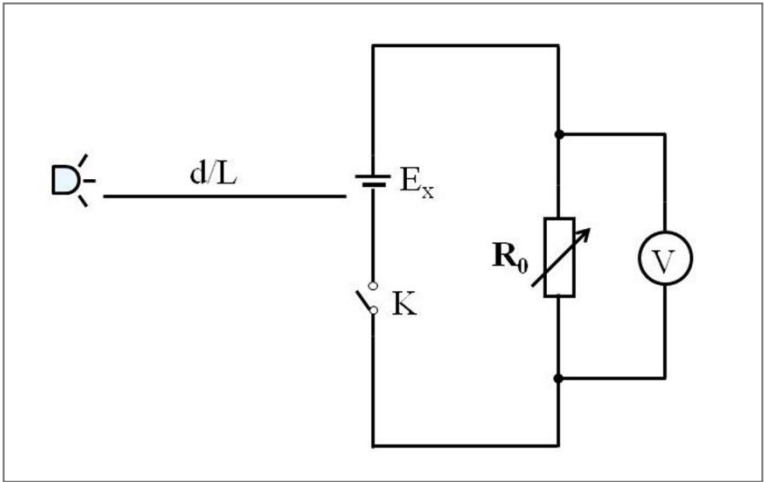


图 4 光电池输出与光照特性测量

四. 高阶内容

1. 反向偏置电压下，硅光电池的输出电压 U 与光照 L 特性测量

按图5接线，在反向偏压下，测量负载 R_L 的工作电压 U 与光照 L 的关系，绘制 U - L 特性曲线。

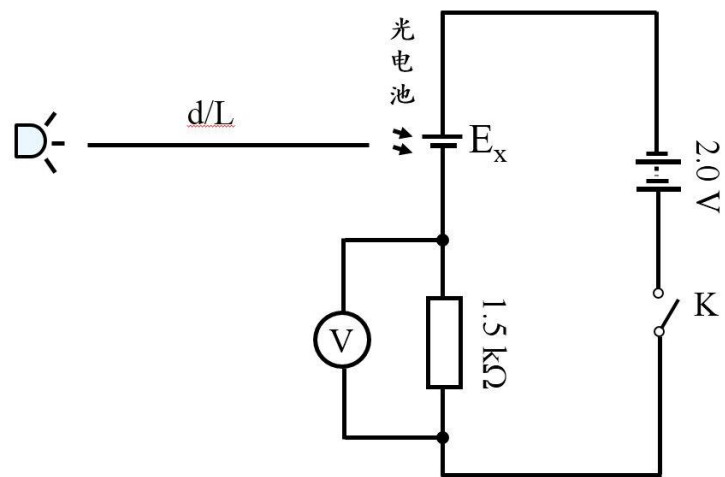


图 5 反向偏压下硅光电电池的工作电压与光照特性测量

【思考题】

1. 光电池在工作时为什么要处于零偏或反偏？
2. 当增加光照强度，硅光电池的哪些参数发生变化？

【注意事项】

1. 暗伏安特性测量时，输入电压勿过大，以免损坏光电池。
2. 溴钨灯需预热 5 分钟，勿随意调整其工作电流或电压。
3. 测量电池光照特性时，务必关闭照明光源。